

基础知识回答

1. 请用你自己的话给“机器学习”下一个定义。

- 机器学习指让计算机通过从数据中学习规律和模式，从而对未知数据做出预测或决策

2. 深度学习(Deep Learning)中的“深度”指的是什么？与传统的机器学习方法相比，它最主要的优势是什么？

- “深度”指的是神经网络中隐藏层的数量很多。
- 主要优势：深度学习具有自动提取特征的能力，不需要依赖人来设计和提取数据的特征。

3. 监督学习和无监督学习的核心区别是什么？请各举一个典型任务例子。

- 监督学习：数据同时带有输入 x 和输入标签 y ，通过学习多组数据，根据已有的学习经验（数据集）做出预测，如分类，回归（有给出的正确答案）（例子：通过案例分析，输入肿瘤大小，病人年龄等数据后，判断肿瘤是恶性还是良性）
- 无监督学习：数据仅带有输入 x 而没有输入标签 y ，算法需要通过学习，发现数据中的某种结构或模式等，如聚类算法（没有给出的正确答案）（例子：通过发现你搜索的内容来给你推荐一些相似的，你可能感兴趣的内容）
- 感觉监督学习的目的是预测，无监督学习的目的是发现

4. 什么是过拟合(Overfitting)？导致过拟合的常见原因有哪些？有哪些手段可以防止或减轻过拟合？

- 过拟合指模型在训练数据上表现非常好，但在新的测试数据上表现很差的现象。
- 模型太复杂，数据量太少，训练轮次太多
- 随机噪声，获取更多数据，数据增强，简化模型，减少训练轮次，正则化

5. 什么是欠拟合(Underfitting)？如何改善欠拟合的模型？

- 欠拟合指模型在训练数据上就表现不佳，无法捕捉数据中的基本规律
- 增加模型复杂度，减少正则化，延长训练时间

6. 请解释偏差(Bias)和方差(Variance)的概念，并阐述它们与过拟合、欠拟合之间的关系（即偏差-方差权衡）。

- 偏差：模型预测值的期望与真实值之间的差异
- 方差：模型对于不同训练集的敏感程度
- 偏差太大会导致欠拟合（与实际误差大），方差太大会导致过拟合（对随机噪声太敏感）。降低偏差会增大方差，而降低方差会增大偏差，偏差-方差权衡即找到二者的平衡点

7. 损失函数(Loss Function)的作用是什么？均方误差(MSE)和交叉熵损失(Cross-Entropy Loss)分别适用于什么类型的任务？

- 作用是来量化预测值和真实值之间的误差
- 均方误差适用于回归任务，交叉熵损失适用于分类任务

8. 什么是神经网络的隐藏层？

- 输入层和输出层之间的神经网络层，不能直接看到其输入和输出。

9. 什么是激活函数？它在神经网络中扮演什么角色？常见的激活函数有哪些？

- 将神经元的输入映射到输出端的函数
- 引入非线性，决定神经元是否被激活（将输入信号转化为输出信号）
- relu, sigmoid, tanh激活函数

10. 请描述梯度下降(Gradient Descent)算法的工作原理。它的目标是什么？

- 工作原理：初始化，计算梯度，更新参数（权重，偏置），重复操作
- 目标：通过迭代，找到损失函数数值最小时对应的权重和偏置

11. 什么是学习率(Learning Rate)？学习率设置得太大或太小分别会导致什么问题？

- 学习率是梯度下降算法中的一个参数，用于控制每次下降的步长
- 太大：步长太长，在损失值最低点附近振荡，导致损失函数发散
- 太小：步长太短，收敛速度慢，训练时间长，可能陷入局部最小值

12. 训练集(Training Set)、验证集(Validation Set)和测试集(Test Set)分别用于什么目的？为什么不能使用训练数据来评估模型的最终性能？

- 训练集：用于训练模型，更新参数
- 验证集：调整参数，选择模型，防止过拟合
- 测试集：最终测试模型的泛化能力，模拟真实情况
- 训练数据模型已经见过，不能很好的反应模型的泛化能力，可能出现过拟合

13. 对于分类任务，准确率(Accuracy)、精确率(Precision)、召回率(Recall)分别衡量的是模型的什么能力？

- 准确率：所有样本中预测正确的比例，衡量模型的整体正确性
- 精确率：预测的正样本中真正的正样本的比例，衡量模型的准度
- 召回率：从全部正样本中识别出来的比例，衡量模型的查全率

14. 什么是神经网络(Neural Network)？请描述一个最简单的神经网络（单层感知机）是如何工作的。

- 神经网络是通过神经元连接组成的一种计算模型，通过调整神经元之间的连接关系来学习从输入数据到输出数据之间的映射关系
- 单层感知机：输入特征向量，与相应权重相乘，将得到的乘积相加，再加上偏置得到加权和，将加权和输入到激活函数中，再输出最后结果